



ISO9001 质量体系认证

Profinet 通讯扩展卡

Ver. 2.1

使用手册

深圳易能电气技术股份有限公司

SHENZHEN ENCOM ELECTRIC TECHNOLOGIES CO.,LTD.

目录

1 扩展卡的型号与规格	1
1.1 通讯扩展卡型号	1
1.2 扩展卡外形及端子定义说明	1
1.3 通讯格式	3
2 扩展卡的安装说明	4
2.1 EN-PN01 扩展卡的安装	4
2.2 EN-PN02 扩展卡的安装	7
2.3 EN-PN03 扩展卡的安装	9
3 变频器参数地址列表	12
3.1 EN-PN01 变频器参数地址列表	12
3.2 EN-PN02 变频器参数地址列表	21
3.3 EN-PN03 变频器参数地址列表	35
4 扩展卡调试	41
4.1 功能参数设置	41
4.2 调试操作步骤	42

1 扩展卡的型号与规格

1.1 通讯扩展卡型号

序号	型号	说明
1	EN-PN01	Profinet 扩展卡（适用于 EN500/EN600 等系列）
2	EN-PN02	Profinet 扩展卡（适用于 EN700 等系列）
3	EN-PN03	Profinet 扩展卡（适用于 EN750 等系列）

1.2 扩展卡外形及端子定义说明

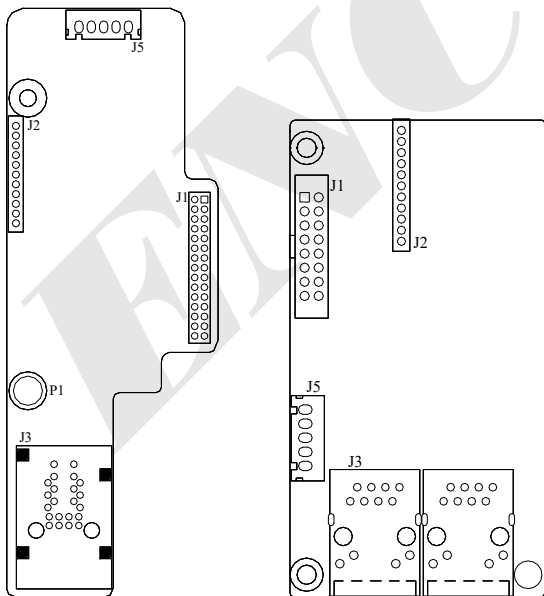


图 a: EN-PN01

图 b: EN-PN02

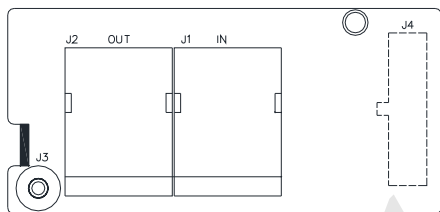


图 c: EN-PN03
图 1-1 外形图

(1) EN-PN01 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
J1	板级对接插口	扩展卡与主控板连接口	
J2	调试口 1	用于厂家调试	
J3	通讯网口	Profinet 通讯网口	
J5	调试口 2	用于厂家调试	

(2) EN-PN02 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
J1	板级对接插口	扩展卡与主控板连接口	
J2	调试口 1	用于厂家调试	
J3	通讯网口	Profinet 通讯网口	
J5	调试口 2	用于厂家调试	

(3) EN-PN03 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
J4	板级对接插口	扩展卡与主控板连接口	
J1	通讯网口	Profinet 通讯输入网口	
J2	通讯网口	Profinet 通讯输出网口	
J3	PE 端子	大地接线端子	

1.3 通讯格式

数据类型	数据长度	支持功能
Standard telegram 1	PZD-2/2	变频器命令、频率设定、变频器状态、运行频率
Standard telegram 2	PZD-4/4	变频器命令、频率设定、2 个周期性写入、变频器状态、运行频率、2 个周期性读取
Standard telegram 3	PZD-6/6	变频器命令、频率设定、4 个周期性写入、变频器状态、运行频率、4 个周期性读取
Standard telegram 4	PZD-8/8	变频器命令、频率设定、6 个周期性写入、变频器状态、运行频率、6 个周期性读取
Standard telegram 5	PZD-10/10	变频器命令、频率设定、8 个周期性写入、变频器状态、运行频率、8 个周期性读取
Standard telegram 6	PZD-12/12	变频器命令、频率设定、10 个周期性写入、变频器状态、运行频率、10 个周期性读取
Supplementary telegram	PZD-2/6	变频器命令、频率设定、变频器状态、运行频率、4 个周期性读取

2 扩展卡的安装说明

2.1 EN-PN01 扩展卡的安装

(1) 15KW 及以下功率段变频器扩展卡的安装

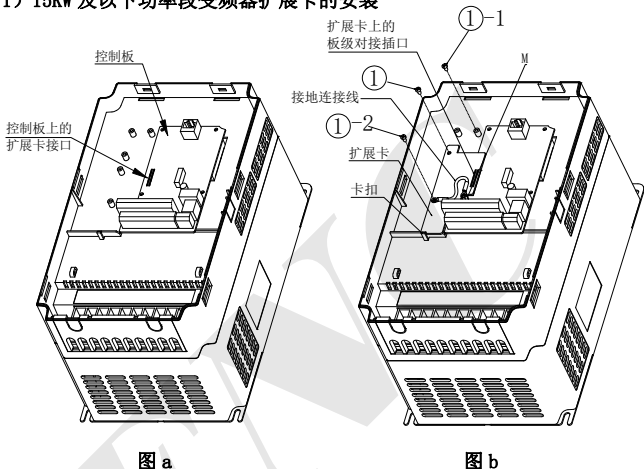


图 a

图 b

安装步骤:

- 第一步: 首先拆卸键盘、下面盖, 然后再拆卸上面盖, 拆卸完毕后, 如图 a 所示;
- 第二步: 将扩展卡上的板级对接插口 (位号 J1), 插入变频器控制板上的扩展卡接口 (位号: CN2) 内;
- 第三步: 按图 b 上 “①” 指示的位置分别用 2.9*6 自攻螺钉固定扩展卡;
- 第四步: 装上上面盖后, 客户可进行接线。接线全部完成后, 装下面盖、键盘即可上电使用。

(2) 18.5KW 及以上功率段变频器扩展卡的安装

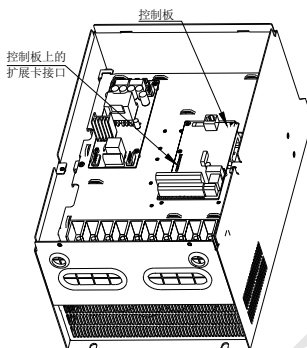


图 c

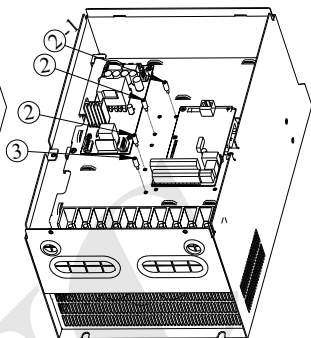


图 d

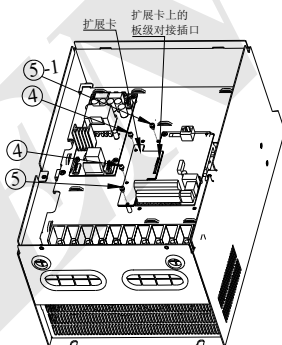


图 e

安装步骤:

第一步: 首先拆卸键盘及键盘线、下面盖, 然后再拆卸上面盖, 拆卸完毕后, 如图 c 所示;

第二步: 按图 d 上“②”指示的位置分别安装 M3*13 铁螺柱, “③”的位置安装 M3*13 塑胶螺柱;

扩展卡的安装说明

第三步：将扩展卡上的板级对接插口（位号 J1），插入变频器控制板上的扩展卡接口（位号：CN2）内，如图 e；

第四步：按图 e 上“④”指示的位置分别用 M3*6 组合螺钉固定。

第五步：插好键盘线及装上上面盖后，客户可进行接线。接线全部完成后，装上下面盖、键盘即可上电使用。

安装螺钉说明

编号	名称	规格	用量	图示
①	自攻螺钉	ST2.9*6	2PCS	
②	铁螺柱	M3*13	2PCS	
③	塑胶螺柱	M3*13	1PCS	
④	组合螺钉	M3*6	2PCS	



提示

扩展卡上的板级对接插口插入变频器控制板上的扩展卡接口时，请确认扩展卡的插针与控制板上的接口完全对齐后，方可用力往下压紧。

2.2 EN-PN02 扩展卡的安装

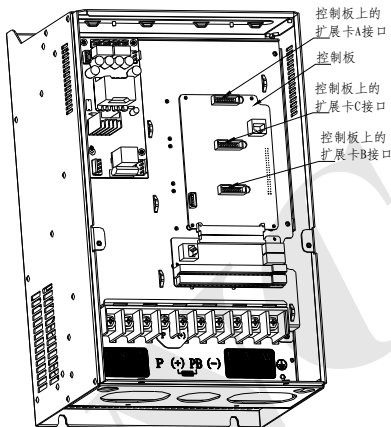


图 f



提示

- 1、通讯扩展卡仅能与主控板上 J2 (A) 接口或 J7 (B) 接口对接；通讯扩展卡不可与主控板上的 J9 (C) 接口对接。
- 2、变频器可支持两块通讯扩展卡同时使用；同时使用两块通讯扩展卡时，分别与主控板的 J2 (A) 接口和 J7 (B) 对接。
- 3、如仅使用一块通讯扩展卡，可与主控板的 J2 (A) 接口或 J7 (B) 对接。

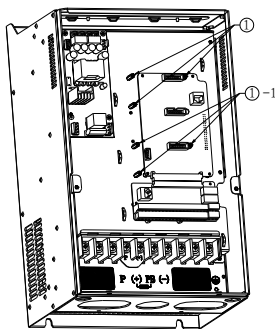


图 g

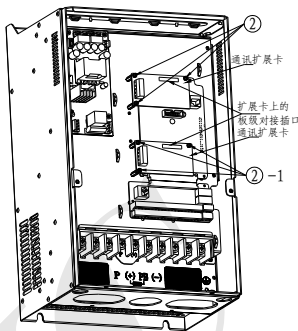


图 h

安装步骤:

第一步: 首先拆卸下面盖、上面盖, 并拔掉键盘线, 拆卸完毕后, 如图 f 所示;

第二步: 按图 g 上“①”或“①-1”指示的位置分别安装 M3*22 铁螺柱;

第三步: 将扩展卡上的板级对接插口 (位号 J1), 插入变频器控制板上的扩展卡接口 J2 (A) 或 J7 (B) 内, 如图 h;

第四步: 按图 h 上“②”或“②-1”指示的位置, 分别用 M3*8 小平垫组合螺钉固定;

第五步: 客户接线完成后, 插好键盘线并装上上面盖和下面盖, 即可上电使用。

安装螺钉说明

编号	名称	规格	用量	图示
① ①-1	铁螺柱	M3*22	3PCS	
② ②-1	组合螺钉	M3*8	3PCS	



扩展卡上的板级对接插口插入变频器控制板上的扩展卡接口时, 请确认扩展卡的插针与控制板上的接口完全对齐后, 方可用力往下压紧。

2.3 EN-PN03 扩展卡的安装

(1) 4T-2.2KW/2S-1.5KW 及以下功率段变频器扩展卡的安装

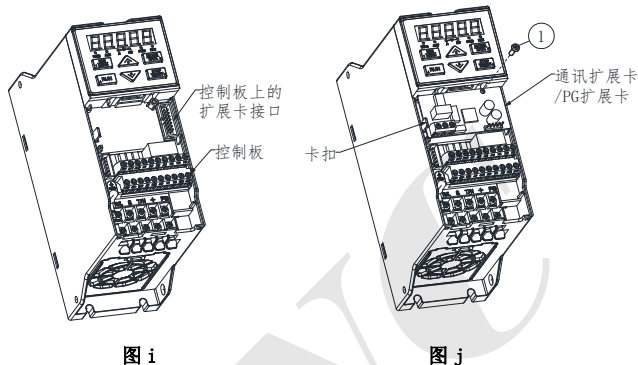


图 i

图 j

安装步骤:

第一步：首先拆卸翻盖，拆卸完毕后，如图i 所示；

第二步：将扩展卡上的板级对接接口（位号：J4）插入变频器控制板上的扩展卡接口内，同时保证左侧卡扣装配到扩展卡卡槽内即可。最后用ST2.9*8自攻螺钉固定住扩展卡，如图j 中“①”所示；

第三步：接线全部完成后，装上翻盖即可上电使用。

(2) 3.7KW~37KW 变频器扩展卡的安装

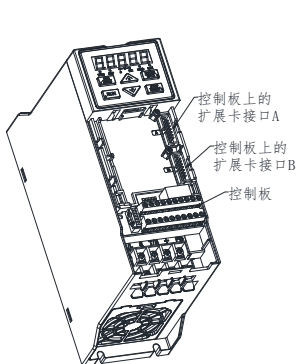


图 k

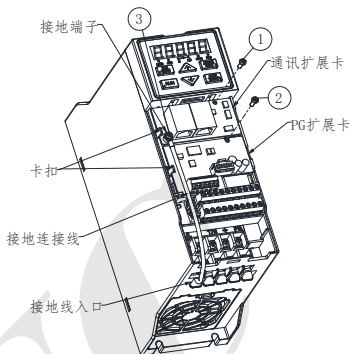


图 1

安装步骤:

第一步：首先拆卸翻盖，拆卸完毕后，如图k 所示；

第二步：将通讯扩展卡上的板级对接插口（位号：J3）插入变频器控制板上的扩展卡接口A内，同时保证左侧卡扣装配到通讯扩展卡卡槽内即可。最后用ST2.9*8 自攻螺钉固定住扩展卡，如图1 中“①”所示。

第三步：把接地连接线放置在图1 所示“接地连接线”处，然后用M3*6组合螺钉固定在接地端子处，如图1 中“③”所示，需注意端子固定的方向，接地连接线另一端固定在变频器接地端子上。

第四步：接线全部完成后，装上翻盖即可上电使用。

(3) 45KW 及以上功率变频器扩展卡的安装

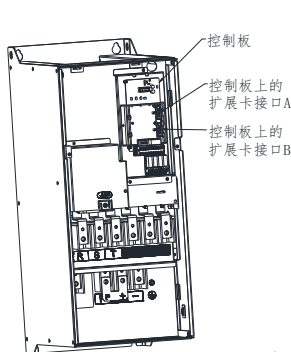


图 m

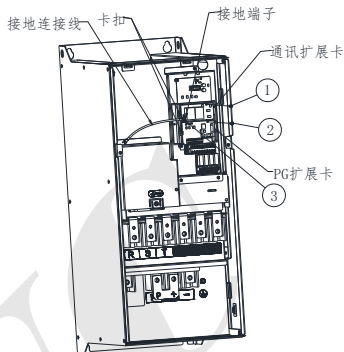


图 n

安装步骤:

通讯扩展卡安装步骤:

- 第一步: 首先拆卸键盘、下盖板, 然后再拆卸上盖板, 拆卸完毕后, 如图m 所示;
- 第二步: 将通讯扩展卡上的板级对接插口(位号: J3)插入变频器控制板上扩展卡接口A内, 同时保证左侧卡扣装配到通讯扩展卡卡槽内即可。最后用ST2.9*8自攻螺钉固定住扩展卡, 如图n 中“①”所示;
- 第三步: 把接地连接线放置在图n 所示“接地连接线”处, 然后用M3*6组合螺钉固定在接地端子处, 如图n 中“③”所示, 需注意端子固定的方向, 接地连接线另一端固定在钣金机箱上;
- 第四步: 装上下盖板后, 客户可进行接线。接线全部完成后, 装上下盖板、键盘即可上电使用。



扩展卡上的板级对接插口插入变频器控制板上的扩展卡接口时, 请确认扩展卡的插针与控制板上的接口完全对齐后, 方可用力往下压紧。

3 变频器参数地址列表

3.1 EN-PN01 变频器参数地址列表

转换方式:

参数码 $F_{n.m}$ 的 PN 访问地址转换: $Addr = n \times 256 + m + 1$

比如功能参数 $F13.10$ 转换方式如下: $13 \times 256 + 10 + 1 = 3339$

实际举例如下表:

参数编号	十进制地址	十六进制地址	参数编号	十进制地址	十六进制地址
F00.00	1	0x0001	F00.10	11	0x000B
...	...	...	...	...	...
F00.09	10	0x000A	F00.15	16	0x0010
F00.16	17	0x0011	F00.26	27	0x001B
...	...	...	F00.27	28	0x001C
F00.25	26	0x001A			
F01.00	257	0x0101	F01.10	267	0x010B
...	...	...	...	...	...
F01.09	266	0x010A	F01.15	272	0x0110
F01.16	273	0x0111	F01.26	283	0x011B
...	...	...	...	...	...
F01.25	282	0x011A	F01.29	286	0x011E
F02.00	513	0x201	F02.10	523	0x20B
...	...	...	...	...	...
F02.09	522	0x20A	F02.15	528	0x210
F02.16	529	0x211	F03.00	769	0x301
...	...	...	...	...	...
F02.25	537	0x21A	F03.09	778	0x30A
F02.26	539	0x21B			
F03.10	778	0x30B	F04.00	1025	0x401
...	...	...	...	...	...
F03.13	782	0x30E	F04.09	1034	0x40A
F04.10	1035	0x40B	F04.16	1041	0x411
...	...	...	...	...	...
F04.15	1040	0x410	F04.25	1050	0x41A
F04.26	1051	0x41B	F04.32	1057	0x421
...	...	...	...	...	...
F04.31	1056	0x420	F04.41	1066	0x42A

F04. 42	1067	0x42B	F05. 00	1281	0x501
F04. 43	1068	042C	...	...	...
F05. 10	1291	0x50B	F05. 09	1290	0x50A
...	...	...	F05. 16	1297	0x511
F05. 15	1296	0x510	...	...	...
F05. 26	1307	0x51B	F05. 25	1306	0x51A
...	...	...	F05. 32	1313	0x521
F05. 31	1312	0x520	...	...	...
F06. 00	1537	0x601	F05. 39	1320	0x528
...	...	...	F06. 10	1547	0x60B
F06. 09	1546	0x60A	...	...	...
F06. 16	1553	0x611	F06. 15	1552	0x610
...	...	...	F07. 00	1793	0x701
F06. 21	1558	0x616	...	...	...
F07. 10	1803	0x70B	F07. 09	1801	0x70A
...	...	...	F07. 16	1809	0x711
F07. 15	1808	0x710	F07. 17	1810	0x712
F08. 00	2049	0x801	...	...	...
...	...	...	F08. 10	2059	0x80B
F08. 09	2058	0x80A	...	...	...
F08. 16	2065	0x811	F08. 15	2064	0x810
...	...	...	F08. 26	2075	0x81B
F08. 25	2074	0x81A	...	...	...
F09. 00	2305	0x901	F08. 31	2080	0x820
...	...	...	F09. 10	2315	0x90B
F09. 09	2314	0x90A	...	...	...
F09. 16	2321	0x911	F09. 15	2320	0x910
...	...	...	F09. 26	2331	0x91B
F09. 25	2330	0x91A	...	...	...
F09. 32	2337	0x921	F09. 31	2336	0x920
...	...	...	F09. 42	2347	0x92B
F09. 41	2346	0x92A	...	...	...
F09. 48	2353	0x931	F09. 47	2352	0x930
...	...	...	F10. 00	2561	0x0A01
F09. 50	2355	0x933	...	...	...
F10. 10	2571	0x0A0B	F10. 09	2570	0x0A0A
...	...	...	F10. 16	2577	0x0A11
...	...	...	...	...	...

变频器参数地址列表

F10. 15	2576	0x0A10	F10. 25	2586	0x0A1A
F10. 26	2587	0x0A1B	F10. 32	2593	0x0A21
...	...	...	...	...	...
F10. 31	2592	0x0A20	F10. 41	2602	0x0A2A
F10. 42	2602	0x0A2B	F11. 00	2817	0x0B01
...	...	...	...	...	...
F10. 45	2606	0x0A2E	F11. 09	2826	0x0B0A
F11. 10	2827	0x0B0B	F11. 16	2833	0x0B11
...	...	...	...	...	...
F11. 15	2832	0x0B10	F11. 25	2842	0x0B1A
F11. 26	2843	0x0B1B	F12. 00	3071	0x0BFF
...	...	...	...	...	...
F11. 29	2846	0x0B1E	F12. 09	3081	0x0C0A
F12. 10	3083	0x0C0B	F13. 00	3329	0x0D01
...	...	...	...	...	...
F12. 14	3087	0x0C0F	F13. 09	3338	0x0D0A
F13. 10	3339	0x0D0B	F14. 00	3585	0x0E00
...	...	...	...	...	...
F13. 14	3343	0x0D0F	F14. 09	3594	0x0E0A
F14. 10	3587	0x0E03	F14. 16	3593	0x0E09
...	...	...	...	...	...
F14. 15	3592	0x0E08	F14. 25	3602	0x0E12
F14. 26	3603	0x0E13	F15. 00	3841	0x0F01
...	...	...	...	...	...
F14. 30	3607	0x0E17	F15. 09	3850	0x0F0A
F15. 10	3851	0x0F0B	F15. 16	3857	0x0F11
...	...	...	...	...	...
F15. 15	3856	0x0F10	F15. 22	3863	0x0F17
F16. 00	4097	0x1001	F16. 10	4107	0x100B
...	...	...	...	...	...
F16. 09	4106	0x100A	F16. 13	4110	0x100E
F17. 00	4353	0x1101	F17. 10	4363	0x110B
...	...	...	...	...	...
F17. 09	4362	0x110A	F17. 15	4368	0x1110
F17. 16	4369	0x1111	F18. 00	4609	0x1201
...	...	...	...	...	...
F17. 20	4373	0x1115	F18. 09	4618	0x120A
F18. 10	4619	0x120B	F18. 16	4625	0x1211

...	...	...	...	...	...
F18.15	4624	0x1210	F18.24	4633	0x1219
F19.00	4865	0x1301	F19.10	4875	0x130B
...	...	...	...	...	...
F19.09	4874	0x130A	F19.15	4880	0x1310
F19.16	4881	0x1311	F19.26	4891	0x131B
...	...	...	...	...	...
F19.25	4890	0x131A	F19.31	4896	0x1320
F19.32	4897	0x1321	F19.42	4907	0x132B
...	...	...	...	...	...
F19.41	4906	0x132A	F19.44	4909	0x132D
F20.00	5121	0x1401	F20.10	5131	0x140B
...	...	...	...	...	...
F20.09	5130	0x140A	F20.15	5136	0x1410
F20.16	5137	0x1411	F21.00	5377	0x1501
...	...	...	...	...	...
F20.22	5143	0x1417	F21.09	5386	0x150A
F21.10	5387	0x150B	F21.16	5393	0x1511
...	...	...	...	...	...
F21.15	5392	0x1510	F21.21	5398	0x1516
F22.00	5633	0x1601	F22.10	5643	0x160B
...	...	...	...	...	...
F22.09	5642	0x160A	F22.15	5648	0x1610
F22.16	5649	0x1611	F23.00	5889	0x1701
F22.17	5650	0x1612	...	...	...
F23.10	5899	0x170B	F23.09	5898	0x170A
...	...	...	F23.16	5905	0x1711
F23.15	5904	0x1710	F23.17	5906	0x1712
F24.00	6145	0x1801	F24.10	6155	0x180B
...	...	...	...	...	...
F24.09	6154	0x180A	F24.12	6157	0x180D
F25.00	6401	0x1901	F25.10	6411	0x190B
...	...	...	...	...	...
F25.09	6410	0x190A	F25.15	6416	0x1910
F25.16	6417	0x1911	F25.26	6427	0x191B
...	...	...	...	...	...
F25.25	6426	0x191A	F25.29	6430	0x191E

变频器参数地址列表

F26.00	6657	0x1A0A	F26.10	6667	0x1A0B
...	...	...	...	...	...
F26.09	6666	0x1A0A	F26.15	6672	0x1A10
F26.16	6673	0x1A11	F26.17	6674	0x1A12

(1) EN500/EN600 系列

变量名称	通信地址	读写属性	命令数据或应答值意义
操作命令字	0x3000	读写	1: 保留 2: 点动停机命令 3: 正转点动运行 4: 反转点动运行 5: 运行 6: 停机 7: 正转运行 8: 反转运行 9: 故障复位 10: 保留
串口值设定	0x3001	读写	F01.02 百位=0 时: 5000 代表 50.00Hz F01.02 百位=1 时: 10000 代表 F01.11
变频器状态	0x3002	只读	BIT0: 母线电压建立 BIT1: 普通运行命令有效 BIT2: 点动运行命令有效 BIT3: 运行中 BIT4: 当前运行方向为反向 BIT5: 运转指令方向为反向 BIT6: 减速制动中 BIT7: 加速中 BIT8: 减速中 BIT9: 告警 BIT10: 故障 BIT11: 电流限制中 BIT12: 故障自恢复中 BIT13: 自整定中 BIT14: 自由停机状态 BIT15: 转速跟踪启动
报警码	0x3003	只读	0: 无报警 1~50: 表示当前报警代码
C-00	0x3004	只读	监控参数 1
C-01	0x3005	只读	监控参数 2

C-02	0x3006	只读	监控参数 3
C-03	0x3007	只读	监控参数 4
C-04	0x3008	只读	监控参数 5
C-05	0x3009	只读	监控参数 6
PID 通信给定值	0x300A	读写	范围: 0~1000 (1000 代表 10.00V)
转矩通信给定值	0x300B	读写	范围: 0~2000 (2000 代表 200.0%额定电机转矩)
通讯 A01 给定值	0x300C	读写	范围: 0~4000 (4000 代表 10.00V 或 20.00mA)
通讯 A02 给定值	0x300D	读写	范围: 0~4000 (4000 代表 10.00V 或 20.00mA)
通讯 EA01 给定值	0x300E	读写	范围: 0~4000 (4000 代表 10.00V 或 20.00mA)
通讯 EA02 给定值	0x300F	读写	范围: 0~4000 (4000 代表 10.00V 或 20.00mA)
通讯 D0 给定值	0x3010	读写	范围: 0~4000 (4000 代表 10.00V 或 20.00mA)
通讯 ED0 给定值	0x3011	读写	范围: 0~4000 (4000 代表 10.00V 或 20.00mA)
通讯输出端子给定值	0x3012	读写	BIT0: Y1 BIT1: Y2 BIT2: Y3 BIT3: Y4 BIT4: RLY1 BIT5: EY1 BIT6: EY2 BIT7: EY3 BIT8: EY4 BIT9: ERLY1 BIT10: ERLY2
通讯虚拟输入端子给定值	0x3013	读写	BIT0: CX1 ... BIT7: CX8
正转矩限定频率	0x3014	读写	范围: 0~60000 (60000 代表 600.00Hz)
反转转矩限定频率	0x3015	读写	范围: 0~60000 (60000 代表 600.00Hz)
PID 反馈电压	0x3016	读写	范围: 0~4000 (4000 代表 600.00Hz)
保留		/	

(2) EN650B/EN655 系列

变量名称	通信地址	读写属性	命令数据或应答值意义
操作命令字	0x3000	读写	1: 正转运行 2: 反转运行 3: 正转点动 4: 反转点动 5: 自由停机 6: 减速停机 7: 故障复位 8: 保留 9: 保留 10: 保留
串口值设定	0x3001	读写	-10000~10000
变频器状态	0x3002	只读	1: 正转运行 2: 反转运行 3: 停机
报警码	0x3003	只读	0: 无报警 1~60: 表示当前报警代码
C-00	0x3004	只读	监控参数 1
C-01	0x3005	只读	监控参数 2
C-02	0x3006	只读	监控参数 3
C-03	0x3007	只读	监控参数 4
C-04	0x3008	只读	监控参数 5
C-05	0x3009	只读	监控参数 6
通信 D0 给定值	0x300A	读写	BIT0: D01 BIT1: D02 BIT2: D03 BIT3: D04 BIT4: REL (继电器)
通信 A01 给定值	0x300B	读写	0x0000~0x7FFF: 0%~100%
通信 A02 给定值	0x300C	读写	0x0000~0x7FFF: 0%~100%
通信 HD0 给定值	0x300D	读写	0x0000~0x7FFF: 0%~100%
监视参数 0	0x7000	只读	运行频率
监视参数 1	0x7001	只读	设定频率
监视参数 2	0x7002	只读	母线电压
监视参数 3	0x7003	只读	输出电压
监视参数 4	0x7004	只读	输出电流
监视参数 5	0x7005	只读	输出功率
监视参数 6	0x7006	只读	输出转矩

监视参数 7	0x7007	只读	X 端子输入状态
监视参数 8	0x7008	只读	Y 端子输出状态
监视参数 9	0x7009	只读	AI1 电压
监视参数 10	0x700A	只读	AI2 电压/电流
监视参数 11	0x700B	只读	保留
监视参数 12	0x700C	只读	计数值
监视参数 13	0x700D	只读	长度值
监视参数 14	0x700E	只读	负载速度显示
监视参数 15	0x700F	只读	PID 设定
监视参数 16	0x7010	只读	PID 反馈
监视参数 17	0x7011	只读	PLC 阶段
监视参数 18	0x7012	只读	PULSE 输入脉冲频率
监视参数 19	0x7013	只读	反馈速度
监视参数 20	0x7014	只读	剩余运行时间
监视参数 21	0x7015	只读	AI1 校正前电压
监视参数 22	0x7016	只读	AI2 校正前电压/电流
监视参数 23	0x7017	只读	保留
监视参数 24	0x7018	只读	线转速
监视参数 25	0x7019	只读	当前上电时间
监视参数 26	0x701A	只读	当前运行时间
监视参数 27	0x701B	只读	PULSE 输入脉冲频率
监视参数 28	0x701C	只读	通讯设定值
监视参数 29	0x701D	只读	编码器反馈速度
监视参数 30	0x701E	只读	主频率 X 显示
监视参数 31	0x701F	只读	辅频率 Y 显示
监视参数 32	0x7020	只读	保留
监视参数 33	0x7021	只读	保留
监视参数 34	0x7022	只读	保留
监视参数 35	0x7023	只读	目标转矩
监视参数 36	0x7024	只读	旋变位置
监视参数 37	0x7025	只读	功率因素角度
监视参数 38	0x7026	只读	ABZ 位置
监视参数 39	0x7027	只读	VF 分离目标电压
监视参数 40	0x7028	只读	VF 分离输出电压
监视参数 41	0x7029	只读	X 端子输入状态直观显示
监视参数 42	0x702A	只读	Y 端子输出状态直观显示
监视参数 43	0x702B	只读	保留
监视参数 44	0x702C	只读	保留

变频器参数地址列表

监视参数 45	0x702D	只读	故障信息
监视参数 46	0x702E	只读	保留
监视参数 47	0x702F	只读	保留
监视参数 48	0x7030	只读	保留
监视参数 49	0x7031	只读	保留
监视参数 50	0x7032	只读	保留
监视参数 51	0x7033	只读	保留
监视参数 52	0x7034	只读	保留
监视参数 53	0x7035	只读	保留
监视参数 54	0x7036	只读	保留
监视参数 55	0x7037	只读	保留
监视参数 56	0x7038	只读	保留
监视参数 57	0x7039	只读	保留
监视参数 58	0x703A	只读	EN650B: Z 信号计数器 EN655: 保留
监视参数 59	0x703B	只读	设定频率
监视参数 60	0x703C	只读	运行频率
监视参数 61	0x703D	只读	变频器状态
监视参数 62	0x703E	只读	模块温度
监视参数 63	0x703F	只读	反馈速度
监视参数 64	0x7040	只读	编码器反馈速度
监视参数 65	0x7041	只读	EN650B: 保留 EN655: 休眠状态 (0: 正常状态; 1: 启动时低于休眠频率; 2: 休眠状态)
监视参数 66	0x7042	只读	保留
监视参数 67	0x7043	只读	保留
监视参数 68	0x7044	只读	保留
监视参数 69	0x7045	只读	保留
监视参数 70	0x7046	只读	保留
监视参数 71	0x7047	只读	保留
监视参数 72	0x7048	只读	保留
监视参数 73	0x7049	只读	保留
监视参数 74	0x704A	只读	保留
监视参数 75	0x704B	只读	保留
监视参数 76	0x704C	只读	保留
监视参数 77	0x704D	只读	保留
监视参数 78	0x704E	只读	保留

3.2 EN-PN02 变频器参数地址列表

参数编号	十进制地址	十六进制地址	参数编号	十进制地址	十六进制地址
A1-00	1	0x01	A1-01	2	0x02
A1-02	3	0x03	A1-03	4	0x04
A1-04	5	0x05	A1-05	6	0x06
b1-01	257	0x0101	b1-02	258	0x0102
b1-03	259	0x0103	b1-04	260	0x0104
b1-05	261	0x0105	b1-06	262	0x0106
b1-07	263	0x0107	b1-08	264	0x0108
b1-09	265	0x0109	b1-10	266	0x010A
b1-11	267	0x010B	b1-12	268	0x010C
b1-13	269	0x010D	b1-14	270	0x010E
b1-15	271	0x010F	b1-16	272	0x0110
b1-17	273	0x0111	b1-18	274	0x0112
b1-19	275	0x0113	b1-20	276	0x0114
b1-21	277	0x0115	b1-22	278	0x0116
b1-23	279	0x0117	b2-01	280	0x0118
b2-02	281	0x0119	b2-03	282	0x011A
b2-04	283	0x011B	b2-05	284	0x011C
b2-06	285	0x011D	b2-07	286	0x011E
b2-08	287	0x011F	b2-09	288	0x0120
b2-10	289	0x0121	b2-11	290	0x0122
b2-12	291	0x0123	b2-13	292	0x0124
b2-14	293	0x0125	b2-15	294	0x0126
b2-16	295	0x0127	b2-17	296	0x0128
b2-18	297	0x0129	b2-19	298	0x012A
b2-20	299	0x012B	b2-21	300	0x012C
b2-22	301	0x012D	b2-23	302	0x012E
b2-24	303	0x012F	b2-25	304	0x0130
b2-26	305	0x0131	b2-27	306	0x0132
b2-28	307	0x0133	b2-29	308	0x0134
b2-30	309	0x0135	b3-01	310	0x0136
b3-02	311	0x0137	b3-03	312	0x0138
b3-04	313	0x0139	b3-05	314	0x013A
b4-01	315	0x013B	b4-02	316	0x013C
b4-03	317	0x013D	b5-01	318	0x013E
b5-02	319	0x013F	b5-03	320	0x0140

变频器参数地址列表

b5-04	321	0x0141	b5-05	322	0x0142
b5-06	323	0x0143	b5-07	324	0x0144
b5-08	325	0x0145	b5-09	326	0x0146
b5-10	327	0x0147	b5-11	328	0x0148
b5-12	329	0x0149	b5-13	330	0x014A
b5-14	331	0x014B	b5-15	332	0x014C
b5-16	333	0x014D	b5-17	334	0x014E
b5-18	335	0x014F	b5-19	336	0x0150
b5-20	337	0x0151	b5-21	338	0x0152
b5-22	339	0x0153	b5-23	340	0x0154
b5-24	341	0x0155	b5-25	342	0x0156
b5-26	343	0x0157	b5-27	344	0x0158
b5-28	345	0x0159	b5-29	346	0x015A
b5-30	347	0x015B	b5-31	348	0x015C
b5-32	349	0x015D	b5-33	350	0x015E
b5-34	351	0x015F	b5-35	352	0x0160
b5-36	353	0x0161	b6-01	354	0x0162
b6-02	355	0x0163	b6-03	356	0x0164
b6-04	357	0x0165	b6-05	358	0x0166
b7-01	359	0x0167	b7-02	360	0x0168
b7-03	361	0x0169	b7-04	362	0x016A
b7-05	363	0x016B	b8-01	364	0x016C
b8-02	365	0x016D	b8-03	366	0x016E
b8-04	367	0x016F	b8-05	368	0x0170
b9-01	369	0x0171	b9-02	370	0x0172
b9-03	371	0x0173	b9-04	372	0x0174
b9-05	373	0x0175	b9-06	374	0x0176
b9-07	375	0x0177	b9-08	376	0x0178
b9-09	377	0x0179	b9-10	378	0x017A
C1-01	513	0x0201	C1-02	514	0x0202
C1-03	515	0x0203	C1-04	516	0x0204
C1-05	517	0x0205	C1-06	518	0x0206
C1-07	519	0x0207	C1-08	520	0x0208
C1-09	521	0x0209	C1-10	522	0x020A
C1-11	523	0x020B	C2-01	524	0x020C
C2-02	525	0x020D	C2-03	526	0x020E
C2-04	527	0x020F	C2-05	528	0x0210
C2-06	529	0x0211	C2-07	530	0x0212

C2-08	531	0x0213	C2-09	532	0x0214
C3-01	533	0x0215	C3-02	534	0x0216
C3-03	535	0x0217	C3-04	536	0x0218
C3-05	537	0x0219	C3-06	538	0x021A
C3-07	539	0x021B	C3-08	540	0x021C
C3-09	541	0x021D	C4-01	542	0x021E
C4-02	543	0x021F	C4-03	544	0x0220
C4-04	545	0x0221	C4-05	546	0x0222
C4-06	547	0x0223	C4-07	548	0x0224
C4-08	549	0x0225	C4-09	550	0x0226
C4-10	551	0x0227	C5-01	552	0x0228
C5-02	553	0x0229	C5-03	554	0x022A
C5-04	555	0x022B	C6-01	556	0x022C
C6-02	557	0x022D	C6-03	558	0x022E
C6-04	559	0x022F	C6-05	560	0x0230
C6-06	561	0x0231	C6-07	562	0x0232
C6-08	563	0x0233	C6-09	564	0x0234
C6-10	565	0x0235	C6-11	566	0x0236
C6-12	567	0x0237	C6-13	568	0x0238
C6-14	569	0x0239	C6-15	570	0x023A
C6-16	571	0x023B	C6-17	572	0x023C
C6-18	573	0x023D	C6-19	574	0x023E
C6-20	575	0x023F	d1-01	769	0x0301
d1-02	770	0x0302	d1-03	771	0x0303
d1-04	772	0x0304	d1-05	773	0x0305
d1-06	774	0x0306	d1-07	775	0x0307
d1-08	776	0x0308	d1-09	777	0x0309
d1-10	778	0x030A	d1-11	779	0x030B
d1-12	780	0x030C	d1-13	781	0x030D
d1-14	782	0x030E	d1-15	783	0x030F
d1-16	784	0x0310	d1-17	785	0x0311
d1-18	786	0x0312	d2-01	787	0x0313
d2-02	788	0x0314	d2-03	789	0x0315
d2-04	790	0x0316	d2-05	791	0x0317
d2-06	792	0x0318	d2-07	793	0x0319
d2-08	794	0x031A	d2-09	795	0x031B
d2-10	796	0x031C	d2-11	797	0x031D
d2-12	798	0x031E	d2-13	799	0x031F

变频器参数地址列表

d2-14	800	0x0320	d2-15	801	0x0321
d2-16	802	0x0322	d2-17	803	0x0323
d2-18	804	0x0324	d2-19	805	0x0325
d2-20	806	0x0326	d2-21	807	0x0327
d2-22	808	0x0328	d2-23	809	0x0329
d2-24	810	0x032A	d2-25	811	0x032B
d2-26	812	0x032C	d2-27	813	0x032D
d2-28	814	0x032E	d2-29	815	0x032F
d2-30	816	0x0330	d2-31	817	0x0331
d2-32	818	0x0332	d2-33	819	0x0333
d2-34	820	0x0334	d3-01	821	0x0335
d3-02	822	0x0336	d3-03	823	0x0337
d3-04	824	0x0338	d3-05	825	0x0339
d3-06	826	0x033A	d3-07	827	0x033B
d3-08	828	0x033C	d3-09	829	0x033D
d3-10	830	0x033E	d3-11	831	0x033F
d3-12	832	0x0340	d3-13	833	0x0341
d4-01	834	0x0342	d4-02	835	0x0343
d4-03	836	0x0344	d4-04	837	0x0345
d4-05	838	0x0346	d4-06	839	0x0347
d4-07	840	0x0348	d5-01	841	0x0349
d5-02	842	0x034A	d5-03	843	0x034B
d5-04	844	0x034C	d5-05	845	0x034D
d5-06	846	0x034E	d5-07	847	0x034F
E1-01	1025	0x0401	E1-02	1026	0x0402
E2-01	1027	0x0403	E2-02	1028	0x0404
E3-01	1029	0x0405	E4-01	1030	0x0406
E4-02	1031	0x0407	E4-03	1032	0x0408
E4-04	1033	0x0409	E4-05	1034	0x040A
E4-06	1035	0x040B	E4-07	1036	0x040C
E4-08	1037	0x040D	E4-09	1038	0x040E
E5-01	1039	0x040F	E5-02	1040	0x0410
E5-03	1041	0x0411	E5-04	1042	0x0412
E5-05	1043	0x0413	E5-06	1044	0x0414
E5-07	1045	0x0415	E5-08	1046	0x0416
E6-01	1047	0x0417	E6-02	1048	0x0418
E6-03	1049	0x0419	E6-04	1050	0x041A
E6-05	1051	0x041B	E6-06	1052	0x041C

E7-01	1053	0x041D	E7-02	1054	0x041E
E7-03	1055	0x041F	E7-04	1056	0x0420
E7-05	1057	0x0421	E7-06	1058	0x0422
E7-07	1059	0x0423	E7-08	1060	0x0424
E7-09	1061	0x0425	E8-01	1062	0x0426
E8-02	1063	0x0427	E8-03	1064	0x0428
E8-04	1065	0x0429	E8-05	1066	0x042A
E8-06	1067	0x042B	E8-07	1068	0x042C
E8-08	1069	0x042D	E8-09	1070	0x042E
E8-10	1071	0x042F	E8-11	1072	0x0430
E8-12	1073	0x0431	E8-13	1074	0x0432
E8-14	1075	0x0433	E8-15	1076	0x0434
E8-16	1077	0x0435	E8-17	1078	0x0436
F1-01	1281	0x0501	F1-02	1282	0x0502
F1-03	1283	0x0503	F2-01	1284	0x0504
F2-02	1285	0x0505	F2-03	1286	0x0506
F2-04	1287	0x0507	F2-05	1288	0x0508
F2-06	1289	0x0509	F2-07	1290	0x050A
F2-08	1291	0x050B	F3-01	1292	0x050C
F3-02	1293	0x050D	F3-03	1294	0x050E
F3-04	1295	0x050F	F3-05	1296	0x0510
F3-06	1297	0x0511	F3-07	1298	0x0512
F4-01	1299	0x0513	F4-02	1300	0x0514
F4-03	1301	0x0515	F4-04	1302	0x0516
F4-05	1303	0x0517	F4-06	1304	0x0518
F4-07	1305	0x0519	F4-08	1306	0x051A
F4-09	1307	0x051B	F5-01	1308	0x051C
F5-02	1309	0x051D	F5-03	1310	0x051E
F5-04	1311	0x051F	F5-05	1312	0x0520
F5-06	1313	0x0521	F5-07	1314	0x0522
F5-08	1315	0x0523	F5-09	1316	0x0524
F5-10	1317	0x0525	F5-11	1318	0x0526
F5-12	1319	0x0527	F5-13	1320	0x0528
F5-14	1321	0x0529	F5-15	1322	0x052A
F5-16	1323	0x052B	F5-17	1324	0x052C
F6-01	1325	0x052D	F6-02	1326	0x052E
F6-03	1327	0x052F	F6-04	1328	0x0530
F6-05	1329	0x0531	F6-06	1330	0x0532

变频器参数地址列表

F6-07	1331	0x0533	F6-08	1332	0x0534
F6-09	1333	0x0535	F6-10	1334	0x0536
F6-11	1335	0x0537	F6-12	1336	0x0538
F6-13	1337	0x0539	F6-14	1338	0x053A
F6-15	1339	0x053B	F6-16	1340	0x053C
F6-17	1341	0x053D	F6-18	1342	0x053E
F6-19	1343	0x053F	F6-20	1344	0x0540
F6-21	1345	0x0541	F6-22	1346	0x0542
F6-23	1347	0x0543	F6-24	1348	0x0544
F6-25	1349	0x0545	F6-26	1350	0x0546
G1-01	1537	0x0601	G1-02	1538	0x0602
G1-03	1539	0x0603	G1-04	1540	0x0604
G1-05	1541	0x0605	G1-06	1542	0x0606
G1-07	1543	0x0607	G1-08	1544	0x0608
G1-09	1545	0x0609	G1-10	1546	0x060A
G1-11	1547	0x060B	G1-12	1548	0x060C
G1-13	1549	0x060D	G1-14	1550	0x060E
G1-15	1551	0x060F	G1-16	1552	0x0610
G1-17	1553	0x0611	G1-18	1554	0x0612
G1-19	1555	0x0613	G1-20	1556	0x0614
G2-01	1557	0x0615	G2-02	1558	0x0616
G2-03	1559	0x0617	G3-01	1560	0x0618
G3-02	1561	0x0619	G4-01	1562	0x061A
G4-02	1563	0x061B	G4-03	1564	0x061C
G4-04	1565	0x061D	G4-05	1566	0x061E
G4-06	1567	0x061F	G4-07	1568	0x0620
G4-08	1569	0x0621	G5-01	1570	0x0622
G5-02	1571	0x0623	G5-03	1572	0x0624
G5-04	1573	0x0625	G5-05	1574	0x0626
G5-06	1575	0x0627	G5-07	1576	0x0628
G5-08	1577	0x0629	G5-09	1578	0x062A
G6-01	1579	0x062B	G6-02	1580	0x062C
G6-03	1581	0x062D	G6-04	1582	0x062E
G6-05	1583	0x062F	G6-06	1584	0x0630
G6-07	1585	0x0631	G6-08	1586	0x0632
G6-09	1587	0x0633	G6-10	1588	0x0634
G6-11	1589	0x0635	G6-12	1590	0x0636
G6-13	1591	0x0637	G6-14	1592	0x0638

G6-15	1593	0x0639	G6-16	1594	0x063A
G6-17	1595	0x063B	G6-18	1596	0x063C
G6-19	1597	0x063D	G6-20	1598	0x063E
G6-21	1599	0x063F	G6-22	1600	0x0640
G6-23	1601	0x0641	G6-24	1602	0x0642
G6-25	1603	0x0643	G6-26	1604	0x0644
G6-27	1605	0x0645	G6-28	1606	0x0646
G6-29	1607	0x0647	G6-30	1608	0x0648
G6-31	1609	0x0649	G6-32	1610	0x064A
G6-33	1611	0x064B	G6-34	1612	0x064C
G6-35	1613	0x064D	G6-36	1614	0x064E
G6-37	1615	0x064F	G6-38	1616	0x0650
G6-39	1617	0x0651	G6-40	1618	0x0652
G6-41	1619	0x0653	G6-42	1620	0x0654
G6-43	1621	0x0655	G6-44	1622	0x0656
G6-45	1623	0x0657	G6-46	1624	0x0658
G6-47	1625	0x0659	G6-48	1626	0x065A
G6-49	1627	0x065B	G6-50	1628	0x065C
G6-51	1629	0x065D	G6-52	1630	0x065E
G6-53	1631	0x065F	G6-54	1632	0x0660
G6-55	1633	0x0661	G6-56	1634	0x0662
G6-57	1635	0x0663	G6-58	1636	0x0664
G6-59	1637	0x0665	G6-60	1638	0x0666
G6-61	1639	0x0667	G6-62	1640	0x0668
G6-63	1641	0x0669	G6-64	1642	0x066A
G6-65	1643	0x066B	G6-66	1644	0x066C
G6-67	1645	0x066D	G6-68	1646	0x066E
G6-69	1647	0x066F	G6-70	1648	0x0670
G6-71	1649	0x0671	H1-01	1793	0x0701
H1-02	1794	0x0702	H1-03	1795	0x0703
H1-04	1796	0x0704	H1-05	1797	0x0705
H1-06	1798	0x0706	H1-07	1799	0x0707
H1-08	1800	0x0708	H1-09	1801	0x0709
H1-10	1802	0x070A	H1-11	1803	0x070B
H1-12	1804	0x070C	H1-13	1805	0x070D
H1-14	1806	0x070E	H1-15	1807	0x070F
H1-16	1808	0x0710	H1-17	1809	0x0711
H1-18	1810	0x0712	H1-19	1811	0x0713

变频器参数地址列表

H1-20	1812	0x0714	H1-21	1813	0x0715
H1-22	1814	0x0716	H1-23	1815	0x0717
H1-24	1816	0x0718	H1-25	1817	0x0719
H1-26	1818	0x071A	H1-27	1819	0x071B
H1-28	1820	0x071C	H1-29	1821	0x071D
H1-30	1822	0x071E	H1-31	1823	0x071F
H1-32	1824	0x0720	H1-33	1825	0x0721
H1-34	1826	0x0722	H1-35	1827	0x0723
H1-36	1828	0x0724	H1-37	1829	0x0725
H1-38	1830	0x0726	H1-39	1831	0x0727
H2-01	1832	0x0728	H2-02	1833	0x0729
H2-03	1834	0x072A	H2-04	1835	0x072B
H2-05	1836	0x072C	H2-06	1837	0x072D
H2-07	1838	0x072E	H2-08	1839	0x072F
H2-09	1840	0x0730	H2-10	1841	0x0731
H2-11	1842	0x0732	H2-12	1843	0x0733
H2-13	1844	0x0734	H2-14	1845	0x0735
H2-15	1846	0x0736	H2-16	1847	0x0737
H2-17	1848	0x0738	H2-18	1849	0x0739
H2-19	1850	0x073A	H2-20	1851	0x073B
H2-21	1852	0x073C	H2-22	1853	0x073D
H2-23	1854	0x073E	H2-24	1855	0x073F
H2-25	1856	0x0740	H2-26	1857	0x0741
H2-27	1858	0x0742	H2-28	1859	0x0743
H2-29	1860	0x0744	H2-30	1861	0x0745
H2-31	1862	0x0746	H2-32	1863	0x0747
H2-33	1864	0x0748	H3-01	1865	0x0749
H3-02	1866	0x074A	H3-03	1867	0x074B
H3-04	1868	0x074C	H3-05	1869	0x074D
H3-06	1870	0x074E	H3-07	1871	0x074F
H3-08	1872	0x0750	H3-09	1873	0x0751
H3-10	1874	0x0752	H3-11	1875	0x0753
H3-12	1876	0x0754	H3-13	1877	0x0755
H3-14	1878	0x0756	H3-15	1879	0x0757
H3-16	1880	0x0758	H3-17	1881	0x0759
H3-18	1882	0x075A	H4-01	1883	0x075B
H4-02	1884	0x075C	H4-03	1885	0x075D
H4-04	1886	0x075E	H4-05	1887	0x075F

H4-06	1888	0x0760	H4-07	1889	0x0761
H4-08	1890	0x0762	H5-01	1891	0x0763
H5-02	1892	0x0764	H5-03	1893	0x0765
H5-04	1894	0x0766	H5-05	1895	0x0767
H5-06	1896	0x0768	H5-07	1897	0x0769
H5-08	1898	0x076A	H5-09	1899	0x076B
H5-10	1900	0x076C	H5-11	1901	0x076D
H5-12	1902	0x076E	H6-01	1903	0x076F
H6-02	1904	0x0770	H6-03	1905	0x0771
H6-04	1906	0x0772	H6-05	1907	0x0773
H6-06	1908	0x0774	H6-07	1909	0x0775
H6-08	1910	0x0776	H7-01	1911	0x0777
H7-02	1912	0x0778	H7-03	1913	0x0779
H7-04	1914	0x077A	H7-05	1915	0x077B
H7-06	1916	0x077C	H7-07	1917	0x077D
H7-08	1918	0x077E	H7-09	1919	0x077F
H7-10	1920	0x0780	L1-01	2049	0x0801
L1-02	2050	0x0802	L1-03	2051	0x0803
L1-04	2052	0x0804	L1-05	2053	0x0805
L1-06	2054	0x0806	L1-07	2055	0x0807
L1-08	2056	0x0808	L1-09	2057	0x0809
L1-10	2058	0x080A	L1-11	2059	0x080B
L1-12	2060	0x080C	L1-13	2061	0x080D
L1-14	2062	0x080E	L1-15	2063	0x080F
L1-16	2064	0x0810	L1-17	2065	0x0811
L2-01	2066	0x0812	L2-02	2067	0x0813
L2-03	2068	0x0814	L2-04	2069	0x0815
L2-05	2070	0x0816	L2-06	2071	0x0817
L2-07	2072	0x0818	L2-08	2073	0x0819
L2-09	2074	0x081A	L2-10	2075	0x081B
L2-11	2076	0x081C	L2-12	2077	0x081D
L2-13	2078	0x081E	L2-14	2079	0x081F
L2-15	2080	0x0820	L2-16	2081	0x0821
L2-17	2082	0x0822	L2-18	2083	0x0823
L2-19	2084	0x0824	L2-20	2085	0x0825
L2-21	2086	0x0826	L2-22	2087	0x0827
L2-23	2088	0x0828	L2-24	2089	0x0829
L2-25	2090	0x082A	L2-26	2091	0x082B

变频器参数地址列表

L2-27	2092	0x082C	L2-28	2093	0x082D
L2-29	2094	0x082E	L2-30	2095	0x082F
L2-31	2096	0x0830	L2-32	2097	0x0831
L2-33	2098	0x0832	L2-34	2099	0x0833
L2-35	2100	0x0834	L2-36	2101	0x0835
L2-37	2102	0x0836	L2-38	2103	0x0837
L2-39	2104	0x0838	L2-40	2105	0x0839
L2-41	2106	0x083A	L2-42	2107	0x083B
L2-43	2108	0x083C	L2-44	2109	0x083D
L2-45	2110	0x083E	L2-46	2111	0x083F
L2-47	2112	0x0840	L2-48	2113	0x0841
L2-49	2114	0x0842	L2-50	2115	0x0843
L3-01	2116	0x0844	L3-02	2117	0x0845
L3-03	2118	0x0846	L3-04	2119	0x0847
L3-05	2120	0x0848	L3-06	2121	0x0849
L3-07	2122	0x084A	L3-08	2123	0x084B
L3-09	2124	0x084C	L3-10	2125	0x084D
L3-11	2126	0x084E	L3-12	2127	0x084F
L3-13	2128	0x0850	L3-14	2129	0x0851
L3-15	2130	0x0852	L3-16	2131	0x0853
L3-17	2132	0x0854	L3-18	2133	0x0855
L4-01	2134	0x0856	L4-02	2135	0x0857
L4-03	2136	0x0858	L4-04	2137	0x0859
L4-05	2138	0x085A	L4-06	2139	0x085B
L4-07	2140	0x085C	L4-08	2141	0x085D
L4-09	2142	0x085E	L4-10	2143	0x085F
L4-11	2144	0x0860	L5-01	2145	0x0861
L5-02	2146	0x0862	L5-03	2147	0x0863
L5-04	2148	0x0864	L5-05	2149	0x0865
L5-06	2150	0x0866	L5-07	2151	0x0867
L6-01	2152	0x0868	L6-02	2153	0x0869
L6-03	2154	0x086A	L6-04	2155	0x086B
L7-01	2156	0x086C	L7-02	2157	0x086D
L7-03	2158	0x086E	L7-04	2159	0x086F
L8-01	2160	0x0870	L8-02	2161	0x0871
L8-03	2162	0x0872	L8-04	2163	0x0873
L8-05	2164	0x0874	L8-06	2165	0x0875
L8-07	2166	0x0876	L8-08	2167	0x0877

L8-09	2168	0x0878	L8-10	2169	0x0879
L8-11	2170	0x087A	L8-12	2171	0x087B
L8-13	2172	0x087C	L8-14	2173	0x087D
L8-15	2174	0x087E	L8-16	2175	0x087F
L8-17	2176	0x0880	L8-18	2177	0x0881
L8-19	2178	0x0882	L8-20	2179	0x0883
L8-21	2180	0x0884	L9-01	2181	0x0885
L9-02	2182	0x0886	L9-03	2183	0x0887
L9-04	2184	0x0888	L9-05	2185	0x0889
L9-06	2186	0x088A	L9-07	2187	0x088B
L9-08	2188	0x088C	L9-09	2189	0x088D
n1-01	2305	0x0901	n1-02	2306	0x0902
n1-03	2307	0x0903	n1-04	2308	0x0904
n1-05	2309	0x0905	n2-01	2310	0x0906
n2-02	2311	0x0907	n2-03	2312	0x0908
n3-01	2313	0x0909	n3-02	2314	0x090A
n3-03	2315	0x090B	n3-04	2316	0x090C
n3-05	2317	0x090D	n3-06	2318	0x090E
n3-07	2319	0x090F	n3-08	2320	0x0910
n4-01	2321	0x0911	n4-02	2322	0x0912
n4-03	2323	0x0913	n5-01	2324	0x0914
n5-02	2325	0x0915	n6-01	2326	0x0916
n6-02	2327	0x0917	n6-03	2328	0x0918
n6-04	2329	0x0919	n6-05	2330	0x091A
n6-06	2331	0x091B	n6-07	2332	0x091C
n6-08	2333	0x091D	n6-09	2334	0x091E
n6-10	2335	0x091F	n6-11	2336	0x0920
n6-12	2337	0x0921	n6-13	2338	0x0922
o1-01	2561	0x0A01	o1-02	2562	0x0A02
o1-03	2563	0x0A03	o1-04	2564	0x0A04
o1-05	2565	0x0A05	o1-06	2566	0x0A06
o1-07	2567	0x0A07	o1-08	2568	0x0A08
o1-09	2569	0x0A09	o1-10	2570	0x0A0A
o2-01	2571	0x0A0B	o2-02	2572	0x0A0C
o2-03	2573	0x0A0D	o2-04	2574	0x0A0E
o2-05	2575	0x0A0F	o2-06	2576	0x0A10
o2-07	2577	0x0A11	o2-08	2578	0x0A12
o3-01	2579	0x0A13	o3-02	2580	0x0A14

变频器参数地址列表

U1-01	2817	0x0B01	U1-02	2818	0x0B02
U1-03	2819	0x0B03	U1-04	2820	0x0B04
U1-05	2821	0x0B05	U1-06	2822	0x0B06
U1-07	2823	0x0B07	U1-08	2824	0x0B08
U1-09	2825	0x0B09	U1-10	2826	0x0B0A
U1-11	2827	0x0B0B	U1-12	2828	0x0B0C
U1-13	2829	0x0B0D	U1-14	2830	0x0B0E
U1-15	2831	0x0B0F	U1-16	2832	0x0B10
U1-17	2833	0x0B11	U1-18	2834	0x0B12
U1-19	2835	0x0B13	U1-20	2836	0x0B14
U1-21	2837	0x0B15	U1-22	2838	0x0B16
U1-23	2839	0x0B17	U1-24	2840	0x0B18
U1-25	2841	0x0B19	U1-26	2842	0x0B1A
U1-27	2843	0x0B1B	U1-28	2844	0x0B1C
U1-29	2845	0x0B1D	U1-30	2846	0x0B1E
U1-31	2847	0x0B1F	U1-32	2848	0x0B20
U1-33	2849	0x0B21	U1-34	2850	0x0B22
U1-35	2851	0x0B23	U1-36	2852	0x0B24
U1-37	2853	0x0B25	U1-38	2854	0x0B26
U1-39	2855	0x0B27	U1-40	2856	0x0B28
U1-41	2857	0x0B29	U1-42	2858	0x0B2A
U1-43	2859	0x0B2B	U1-44	2860	0x0B2C
U1-45	2861	0x0B2D	U1-46	2862	0x0B2E
U1-47	2863	0x0B2F	U1-48	2864	0x0B30
U2-01	2865	0x0B31	U2-02	2866	0x0B32
U2-03	2867	0x0B33	U2-04	2868	0x0B34
U2-05	2869	0x0B35	U2-06	2870	0x0B36
U2-07	2871	0x0B37	U2-08	2872	0x0B38
U2-09	2873	0x0B39	U2-10	2874	0x0B3A
U2-11	2875	0x0B3B	U2-12	2876	0x0B3C
U2-13	2877	0x0B3D	U2-14	2878	0x0B3E
U2-15	2879	0x0B3F	U2-16	2880	0x0B40
U2-17	2881	0x0B41	U2-18	2882	0x0B42
U2-19	2883	0x0B43	U2-20	2884	0x0B44
U2-21	2885	0x0B45	U2-22	2886	0x0B46
U2-23	2887	0x0B47	U2-24	2888	0x0B48
U2-25	2889	0x0B49	U2-26	2890	0x0B4A
U3-01	2891	0x0B4B	U3-02	2892	0x0B4C

U3-03	2893	0x0B4D	U3-04	2894	0x0B4E
U3-05	2895	0x0B4F	U3-06	2896	0x0B50
U3-07	2897	0x0B51	U3-08	2898	0x0B52
U3-09	2899	0x0B53	U3-10	2900	0x0B54
U3-11	2901	0x0B55	U3-12	2902	0x0B56
U3-13	2903	0x0B57	U3-14	2904	0x0B58
U3-15	2905	0x0B59	U3-16	2906	0x0B5A
U3-17	2907	0x0B5B	U3-18	2908	0x0B5C
U3-19	2909	0x0B5D	U3-20	2910	0x0B5E
U4-01	2911	0x0B5F	U4-02	2912	0x0B60
U4-03	2913	0x0B61	U4-04	2914	0x0B62
U4-05	2915	0x0B63	U4-06	2916	0x0B64
U4-07	2917	0x0B65	U4-08	2918	0x0B66
U4-09	2919	0x0B67	U4-10	2920	0x0B68
U4-11	2921	0x0B69	U4-12	2922	0x0B6A
U4-13	2923	0x0B6B	U4-14	2924	0x0B6C
U4-15	2925	0x0B6D	U4-16	2926	0x0B6E
U4-17	2927	0x0B6F	U4-18	2928	0x0B70
U4-19	2929	0x0B71	U4-20	2930	0x0B72
U4-21	2931	0x0B73	U4-22	2932	0x0B74
U4-23	2933	0x0B75	U4-24	2934	0x0B76
U5-01	2935	0x0B77	U5-02	2936	0x0B78
U5-03	2937	0x0B79	U5-04	2938	0x0B7A
U5-05	2939	0x0B7B	U5-06	2940	0x0B7C
U5-07	2941	0x0B7D	U5-08	2942	0x0B7E
U6-01	2943	0x0B7F	U6-02	2944	0x0B80
U6-03	2945	0x0B81	U6-04	2946	0x0B82
U6-05	2947	0x0B83	U6-06	2948	0x0B84
U6-07	2949	0x0B85	U6-08	2950	0x0B86
U6-09	2951	0x0B87	U6-10	2952	0x0B88
U6-11	2953	0x0B89	U6-12	2954	0x0B8A
U6-13	2955	0x0B8B	U6-14	2956	0x0B8C
U6-15	2957	0x0B8D	U6-16	2958	0x0B8E
U6-17	2959	0x0B8F	U6-18	2960	0x0B90
U6-19	2961	0x0B91	U6-20	2962	0x0B92
通讯命令字	12288	0x3000	通讯频率给定	12289	0x3001
通讯转速给定	12290	0x3002	通讯转矩给定	12291	0x3003
通讯状态 1	12292	0x3004	通讯状态 2	12293	0x3005

变频器参数地址列表

保留	12294	0x3006	保留	12295	0x3007
故障码	12296	0x3008	警告码	12297	0x3009
PID 给定	12298	0x300A	PID 反馈	12299	0x300B
保留	12300	0x300C	保留	12301	0x300D
保留	12302	0x300E	保留	12303	0x300F
保留	12304	0x3010	保留	12305	0x3011
保留	12306	0x3012	保留	12307	0x3013

监控通讯参数一览表

变量名称	通信地址	读写属性	意义
操作命令字	0x3000	读写	0: 无意义
			1: 点动正转
			2: 点动反转
			3: 正转
			4: 反转
			5: 停机
			6: 自由停机
			7: 故障复位
			8~65535: 保留
通讯频率给定	0x3001	读写	0~65535
通信转速给定	0x3002	读写	0~65535
通信转矩给定	0x3003	读写	0~65535
变频器状态 1	0x3004	读	-
变频器状态 2	0x3005	读	-
通信 A01 给定	0x3006	读写	0~65535
通信 A02 给定	0x3007	读写	0~65535
故障码	0x3008	读	-
警告码	0x3009	读	-
PID 给定	0x300A	读写	0~65535
PID 反馈	0x300B	读写	0~65535
通信输出端子给定	0x300C	读写	0~65535

EN700 变频器状态字定义一览表

变频器状态 1		变频器状态 2	
BIT0=1	母线电压建立	BIT0=1	FCL 限制中
BIT1=1	运行中	BIT1=1	故障自恢复中
BIT2=1	反向运行	BIT2=1	普通运行命令有效中
BIT3=1	DC 制动中	BIT3=1	点动命令有效中
BIT4=1	加速中	BIT4=1	保留

BIT5=1	减速中	BIT5=1	自整定中
BIT6=1	告警	BIT6=1	预励磁中
BIT7=1	故障	BIT7=1	速度搜索中

3.3 EN-PN03 变频器参数地址列表

转换方式：

参数码 Fn.m 的 PN 访问地址转换： $\text{Addr} = n*256+m+1$

比如功能参数 F13.10 转换方式如下： $13*256+10+1 = 3339$

实际举例如下表：

参数编号	十进制地址	十六进制地址	参数编号	十进制地址	十六进制地址
F00.00	1	0x0001	F00.10	11	0x000B
...	...	...	...	...	...
F00.09	10	0x000A	F00.15	16	0x0010
F00.16	17	0x0011	F00.26	27	0x001B
...	...	...	F00.70	71	0x0047
F00.25	26	0x001A	F01.10	267	0x010B
F01.00	257	0x0101	...	...	...
...	...	...	...	...	...
F01.09	266	0x010A	F01.15	272	0x0110
F01.16	273	0x0111	F01.26	283	0x011B
...	...	...	...	...	...
F01.25	282	0x011A	F01.31	288	0x011E
F02.00	513	0x201	F02.10	523	0x20B
...	...	...	...	...	...
F02.09	522	0x20A	F02.15	528	0x210
F02.16	529	0x211	F03.00	769	0x301
...	...	...	...	...	...
F02.25	537	0x21A	F03.09	778	0x30A
F02.26	539	0x21B	F04.00	1025	0x401
F03.10	778	0x30B	...	...	...
...	...	...	...	...	...
F03.13	782	0x30E	F04.09	1034	0x40A
F04.10	1035	0x40B	F04.16	1041	0x411
...	...	...	...	...	...
F04.15	1040	0x410	F04.25	1050	0x41A
F04.26	1051	0x41B	F04.32	1057	0x421
...	...	...	...	...	...

变频器参数地址列表

F04. 31	1056	0x420	F04. 41	1066	0x42A
F04. 42	1067	0x42B	F05. 00	1281	0x501
F04. 43	1068	042C	...	...	...
			F05. 09	1290	0x50A
F05. 10	1291	0x50B	F05. 16	1297	0x511
...	...	...	...	...	...
F05. 15	1296	0x510	F05. 25	1306	0x51A
F05. 26	1307	0x51B	F05. 32	1313	0x521
...	...	...	...	...	...
F05. 31	1312	0x520	F05. 39	1320	0x528
F06. 00	1537	0x601	F06. 10	1547	0x60B
...	...	...	...	...	...
F06. 09	1546	0x60A	F06. 15	1552	0x610
F06. 16	1553	0x611	F07. 00	1793	0x701
...	...	...	...	...	...
F06. 21	1558	0x616	F07. 09	1801	0x70A
F07. 10	1803	0x70B	F07. 16	1809	0x711
...	...	...	F07. 17	1810	0x712
F07. 15	1808	0x710			
F08. 00	2049	0x801	F08. 10	2059	0x80B
...	...	...	...	...	...
F08. 09	2058	0x80A	F08. 15	2064	0x810
F08. 16	2065	0x811	F08. 26	2075	0x81B
...	...	...	...	...	...
F08. 25	2074	0x81A	F08. 31	2080	0x820
F09. 00	2305	0x901	F09. 10	2315	0x90B
...	...	...	...	...	...
F09. 09	2314	0x90A	F09. 15	2320	0x910
F09. 16	2321	0x911	F09. 26	2331	0x91B
...	...	...	...	...	...
F09. 25	2330	0x91A	F09. 31	2336	0x920
F09. 32	2337	0x921	F09. 42	2347	0x92B
...	...	...	...	...	...
F09. 41	2346	0x92A	F09. 47	2352	0x930
F09. 48	2353	0x931	F10. 00	2561	0x0A01
...	...	...	...	...	...
F09. 50	2355	0x933	F10. 09	2570	0x0A0A
F10. 10	2571	0x0A0B	F10. 16	2577	0x0A11

...	...	...	...	...	...
F10. 15	2576	0x0A10	F10. 25	2586	0x0A1A
F10. 26	2587	0x0A1B	F10. 32	2593	0x0A21
...	...	...	...	...	...
F10. 31	2592	0x0A20	F10. 41	2602	0x0A2A
F10. 42	2602	0x0A2B	F11. 00	2817	0x0B01
...	...	...	...	...	...
F10. 45	2606	0x0A2E	F11. 09	2826	0x0B0A
F11. 10	2827	0x0B0B	F11. 16	2833	0x0B11
...	...	...	...	...	...
F11. 15	2832	0x0B10	F11. 25	2842	0x0B1A
F11. 26	2843	0x0B1B	F12. 00	3071	0x0BFF
...	...	...	...	...	...
F11. 29	2846	0x0B1E	F12. 09	3081	0x0C0A
F12. 10	3083	0x0C0B	F13. 00	3329	0x0D01
...	...	...	...	...	...
F12. 14	3087	0x0C0F	F13. 09	3338	0x0D0A
F13. 10	3339	0x0D0B	F14. 00	3585	0x0E00
...	...	...	...	...	...
F13. 14	3343	0x0D0F	F14. 09	3594	0x0E0A
F14. 10	3587	0x0E03	F14. 16	3593	0x0E09
...	...	...	...	...	...
F14. 15	3592	0x0E08	F14. 25	3602	0x0E12
F14. 26	3603	0x0E13	F15. 00	3841	0x0F01
...	...	...	...	...	...
F14. 30	3607	0x0E17	F15. 09	3850	0x0F0A
F15. 10	3851	0x0F0B	F15. 16	3857	0x0F11
...	...	...	...	...	...
F15. 15	3856	0x0F10	F15. 22	3863	0x0F17
F16. 00	4097	0x1001	F16. 10	4107	0x100B
...	...	...	...	...	...
F16. 09	4106	0x100A	F16. 13	4110	0x100E
F17. 00	4353	0x1101	F17. 10	4363	0x110B
...	...	...	...	...	...
F17. 09	4362	0x110A	F17. 15	4368	0x1110
F17. 16	4369	0x1111	F18. 00	4609	0x1201
...	...	...	...	...	...
F17. 20	4373	0x1115	F18. 09	4618	0x120A

变频器参数地址列表

F18.10	4619	0x120B	F18.16	4625	0x1211
...	...	...	...	...	...
F18.15	4624	0x1210	F18.24	4633	0x1219
F19.00	4865	0x1301	F19.10	4875	0x130B
...	...	...	...	...	...
F19.09	4874	0x130A	F19.15	4880	0x1310
F19.16	4881	0x1311	F19.26	4891	0x131B
...	...	...	...	...	...
F19.25	4890	0x131A	F19.31	4896	0x1320
F19.32	4897	0x1321	F19.42	4907	0x132B
...	...	...	...	...	...
F19.41	4906	0x132A	F19.44	4909	0x132D
F20.00	5121	0x1401	F20.10	5131	0x140B
...	...	...	...	...	...
F20.09	5130	0x140A	F20.15	5136	0x1410
F20.16	5137	0x1411	F21.00	5377	0x1501
...	...	...	...	...	...
F20.22	5143	0x1417	F21.09	5386	0x150A
F21.10	5387	0x150B	F21.16	5393	0x1511
...	...	...	...	...	...
F21.15	5392	0x1510	F21.21	5398	0x1516
F22.00	5633	0x1601	F22.10	5643	0x160B
...	...	...	...	...	...
F22.09	5642	0x160A	F22.15	5648	0x1610
F22.16	5649	0x1611	F23.00	5889	0x1701
F22.17	5650	0x1612	...	...	...
F23.10	5899	0x170B	F23.09	5898	0x170A
...	...	...	F23.16	5905	0x1711
F23.15	5904	0x1710	F23.17	5906	0x1712
F24.00	6145	0x1801	F24.10	6155	0x180B
...	...	...	...	...	...
F24.09	6154	0x180A	F24.12	6157	0x180D
F25.00	6401	0x1901	F25.10	6411	0x190B
...	...	...	...	...	...
F25.09	6410	0x190A	F25.15	6416	0x1910
F25.16	6417	0x1911	F25.26	6427	0x191B
...	...	...	...	...	...

F25.25	6426	0x191A	F25.29	6430	0x191E
F26.00	6657	0x1A0A	F26.10	6667	0x1A0B
...	...	...	...	...	...
F26.09	6666	0x1A0A	F26.15	6672	0x1A10
F26.16	6673	0x1A11	F26.17	6674	0x1A12

(1) EN750 系列

变量名称	通信地址	读写属性	命令数据或应答值意义
操作命令字	0x3000	读写	1: 保留 2: 点动停机命令 3: 正转点动运行 4: 反转点动运行 5: 运行 6: 停机 7: 正转运行 8: 反转运行 9: 故障复位 10: 保留
串口值设定	0x3001	读写	F01.02 百位=0 时: 5000 代表 50.00Hz F01.02 百位=1 时: 10000 代表 F01.11
变频器状态	0x3002	只读	BIT0: 母线电压建立 BIT1: 普通运行命令有效 BIT2: 点动运行命令有效 BIT3: 运行中 BIT4: 当前运行方向为反向 BIT5: 运转指令方向为反向 BIT6: 减速制动中 BIT7: 加速中 BIT8: 减速中 BIT9: 告警 BIT10: 故障 BIT11: 电流限制中 BIT12: 故障自恢复中 BIT13: 自整定中 BIT14: 自由停机状态 BIT15: 转速跟踪启动
报警码	0x3003	只读	0: 无报警 1~50: 表示当前报警代码
C-00	0x3004	只读	监控参数 1
C-01	0x3005	只读	监控参数 2

变频器参数地址列表

C-02	0x3006	只读	监控参数 3
C-03	0x3007	只读	监控参数 4
C-04	0x3008	只读	监控参数 5
C-05	0x3009	只读	监控参数 6
PID 通信给定值	0x300A	读写	范围: 0~1000 (1000 代表 10.00V)
转矩通信给定值	0x300B	读写	范围: 0~2000 (2000 代表 200.0%额定电机转矩)
通讯 A01 给定值	0x300C	读写	范围: 0~4000 (4000 代表 10.00V 或 20.00mA)
通讯 A02 给定值	0x300D	读写	范围: 0~4000 (4000 代表 10.00V 或 20.00mA)
通讯 EA01 给定值	0x300E	读写	范围: 0~4000 (4000 代表 10.00V 或 20.00mA)
通讯 EA02 给定值	0x300F	读写	范围: 0~4000 (4000 代表 10.00V 或 20.00mA)
通讯 D0 给定值	0x3010	读写	范围: 0~4000 (4000 代表 10.00V 或 20.00mA)
通讯 ED0 给定值	0x3011	读写	范围: 0~4000 (4000 代表 10.00V 或 20.00mA)
通讯输出端子给定值	0x3012	读写	BIT0: Y1 BIT1: Y2 BIT2: Y3 BIT3: Y4 BIT4: RLY1 BIT5: EY1 BIT6: EY2 BIT7: EY3 BIT8: EY4 BIT9: ERLY1 BIT10: ERLY2
通讯虚拟输入端子给定值	0x3013	读写	BIT0: CX1 ... BIT7: CX8
正转矩限定频率	0x3014	读写	范围: 0~60000 (60000 代表 600.00Hz)
反转转矩限定频率	0x3015	读写	范围: 0~60000 (60000 代表 600.00Hz)
PID 反馈电压	0x3016	读写	范围: 0~4000 (4000 代表 600.00Hz)
保留		/	

4 扩展卡调试

4.1 功能参数设置

(1) EN500/EN600/EN750 功能参数设置

功能码	名称	设定范围	设定值
F05.00	协议选择	0: Modbus 协议 1: 保留 2: Profibus-DP/Profinet 协议 (扩展有效) 3: CanLink 协议 (扩展有效) 4: CANopen 协议 (扩展有效) 5: 自由协议 1 (能实现 EN500/600/750 所有功能参数的修改) 6: 自由协议 2 (仅能实现 EN500/600/750 部分功能参数的修改) 注: 选择 2、3、4 通讯需要扩展卡	2
F05.03	本机地址	1~247	用户设定

(2) EN650B/EN655 功能参数设置

功能码	名称	设定范围	设定值
F05.00	协议选择	0: Modbus 协议 1: 保留 2: Profibus 协议 3: CANlink 协议 4: CANopen/EtherCAT/Profinet 协议	4
F05.03	本机地址	1~247	用户设定

(3) EN700 功能参数设置

功能码	名称	设定范围	设定值
G6-30	Profinet 地址	1~247	用户设定



提示

以上参数设定后，变频器需断电重启。

4.2 调试操作步骤（以 EN-PN01 扩展卡为例说明）

（1）打开博图软件，创建新工程，以博图 V15 为例。



图 4-1



图 4-2



图 4-3



图 4-4

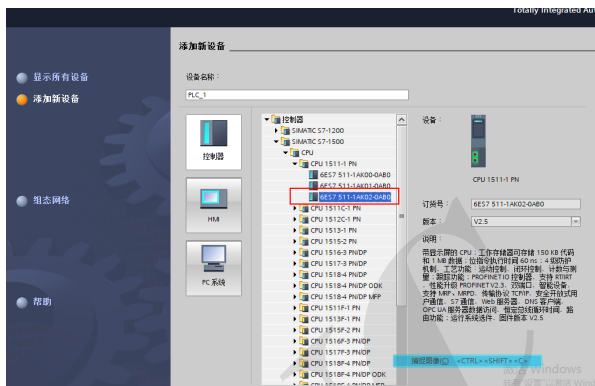


图 4-5

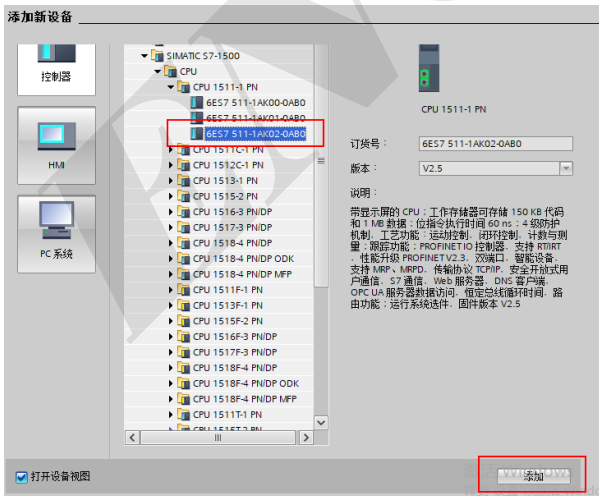


图 4-6

(2) 安装 GSDML- V2.31-ENC-EN600-20200421. xml 文件

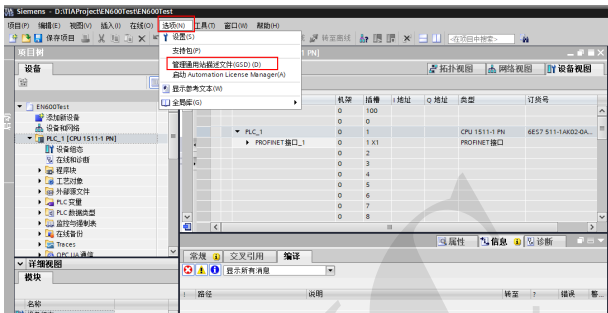


图 4-7

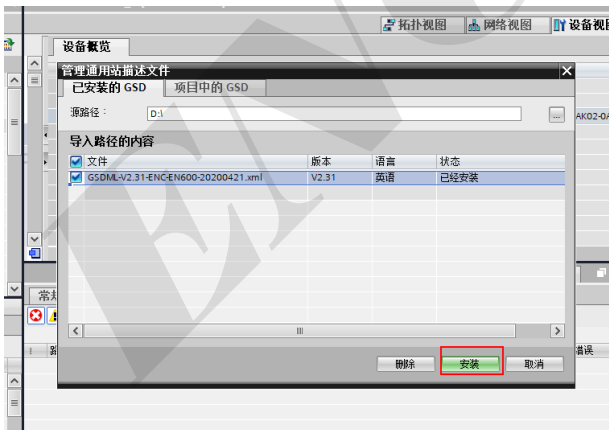


图 4-8

(3) 硬件组态设置，双击“设备组态”，如图 4-9

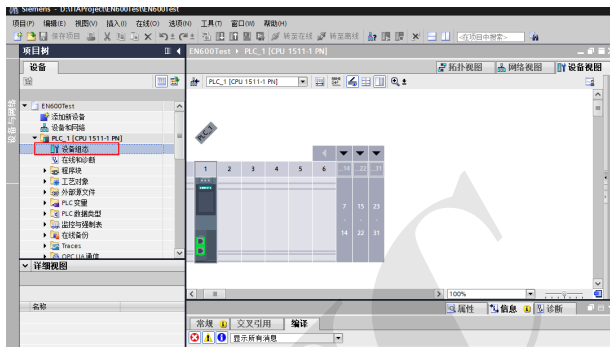


图 4-9

(4) 切换到拓扑试图，如图 4-10

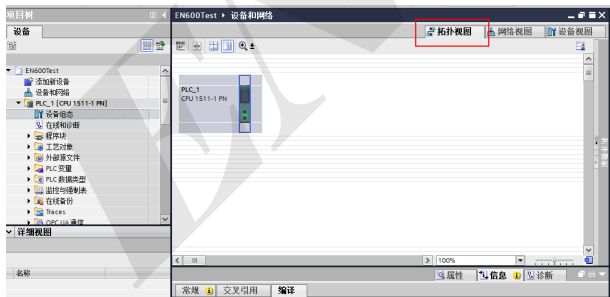


图 4-10

(5) 双击“EN600PN”，将 EN600 Profinet 设备加入到设备组态。如图 4-11

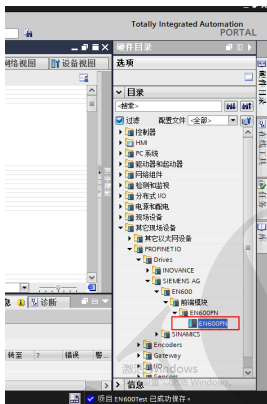


图 4-11

(6) Profinet 主站网络参数设置

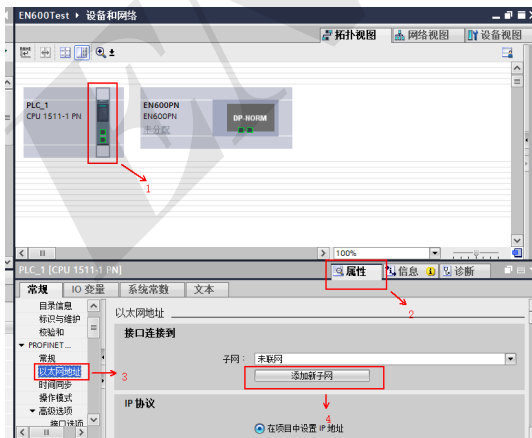


图 4-12

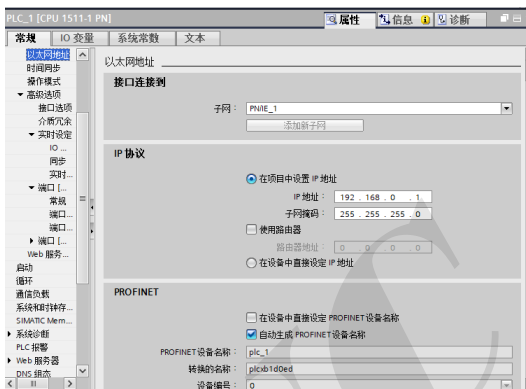


图 4-13

(7) EN600 Profinet 网络参数设置

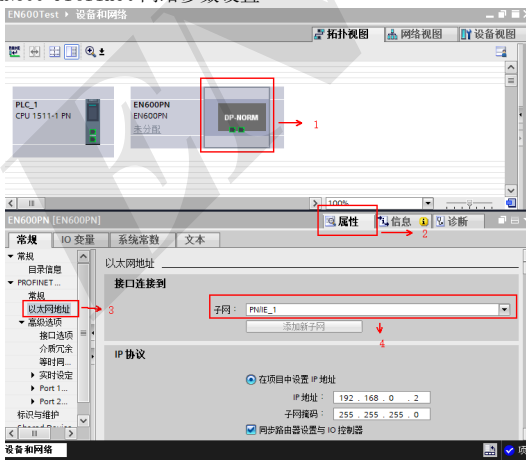


图 4-14

(8) 将 EN600 Profinet 设备加入到 Profinet 主站网络

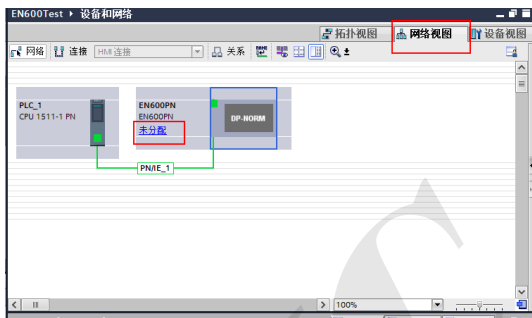


图 4-15

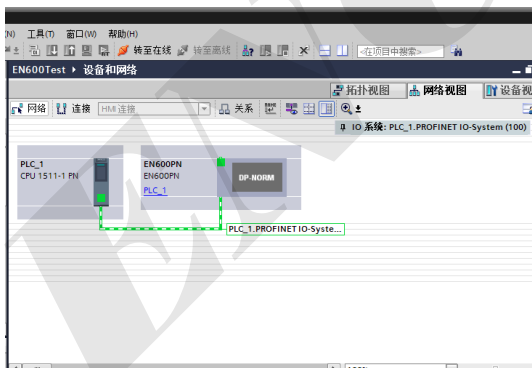


图 4-16

(9) 检测当前网络设备

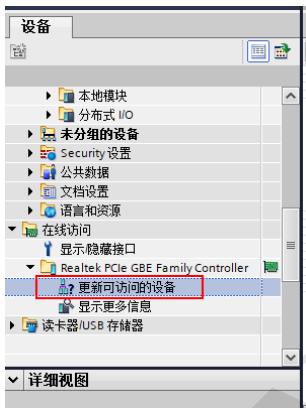


图 4-17

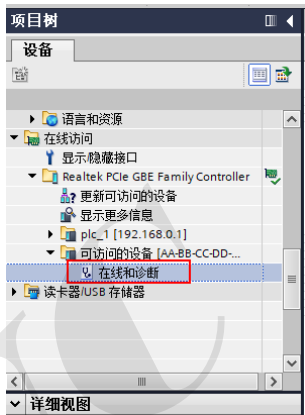


图 4-18

(10) 分配 EN600 Profinet 通讯卡 IP 和设备名称

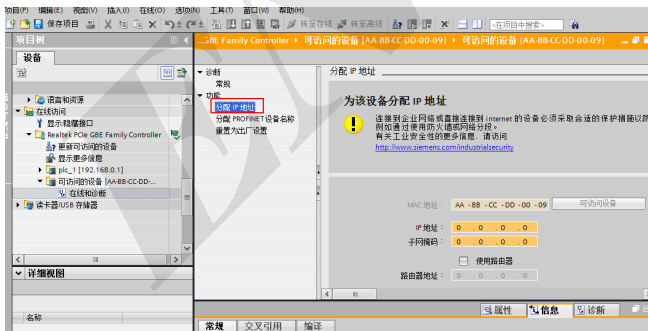


图 4-19

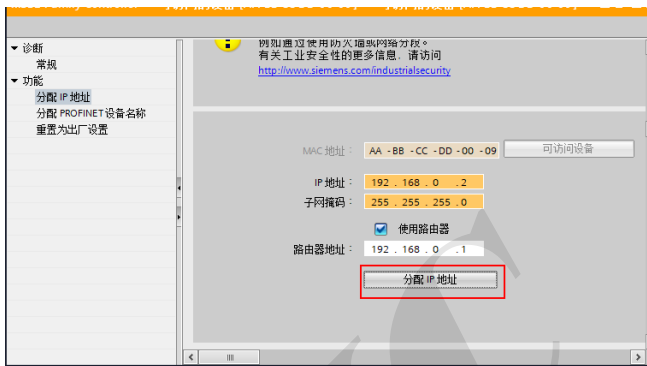


图 4-20

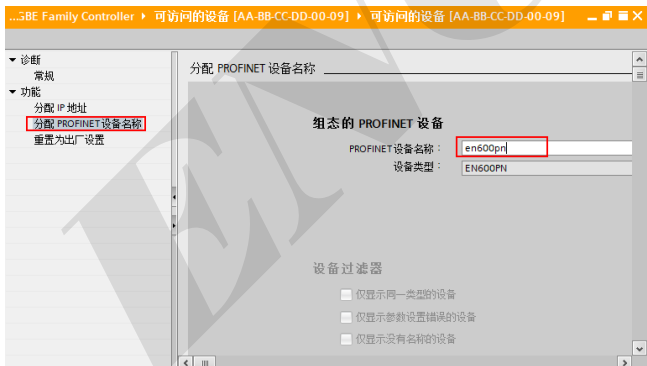


图 4-21

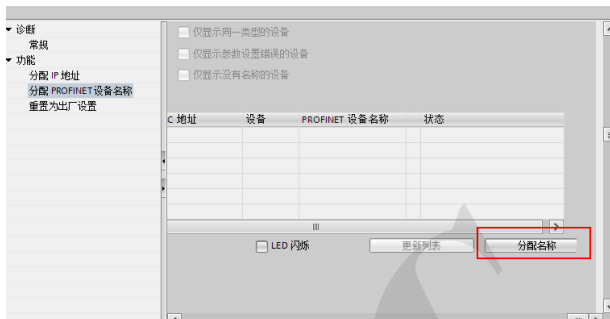


图 4-22



图 4-23

(11) 设置 Profinet 通讯格式，切换到“网络视图”

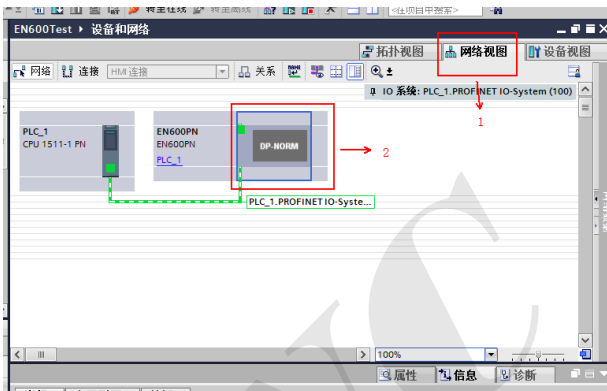


图 4-24

(12) 切换到“设备视图”

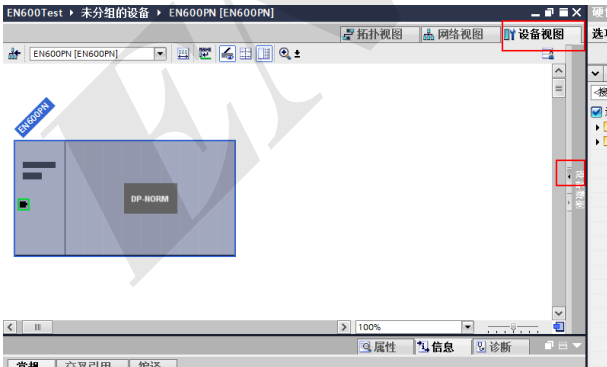


图 4-25



图 4-26

(13) 根据控制设备需求，设置需要监控和设置的参数地址，其中 PZD1，PZD2 已经固化在通讯卡中无需设置。

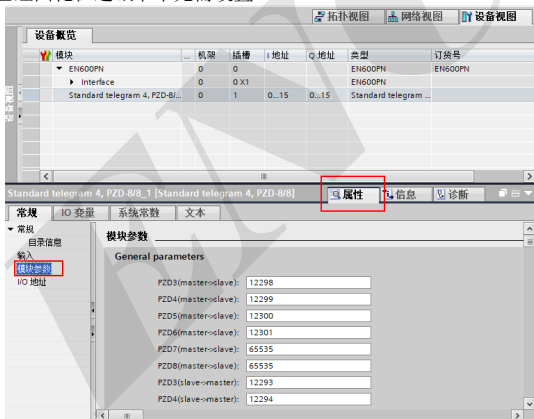


图 4-27

(14) 如图 4-28 可查看到博图软件为本设备分配的 IO 变量地址，通过读取和设置相应地址就能控制 EN600 变频器。



图 4-28

(15) 编译硬件组态

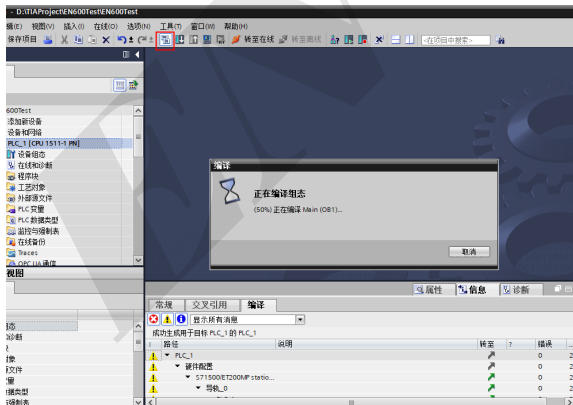


图 4-29

(16) 下载硬件组态

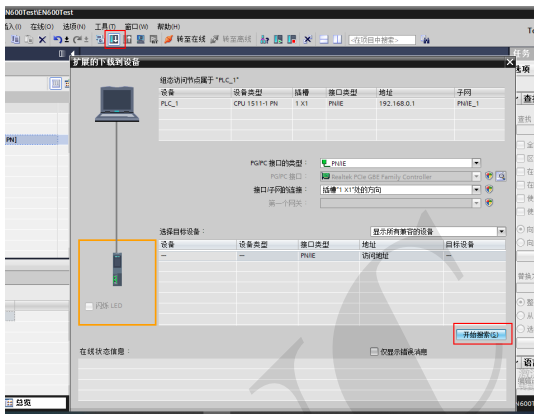


图 4-30

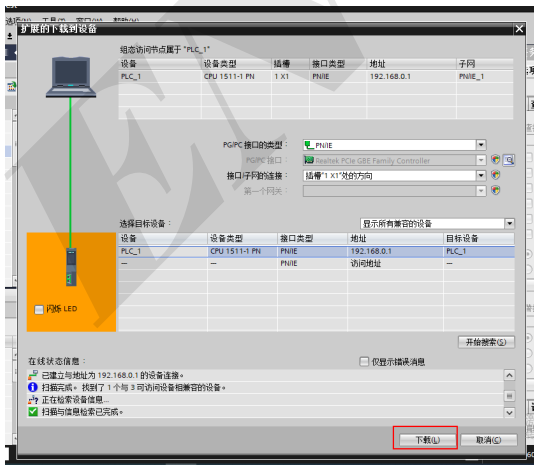


图 4-31

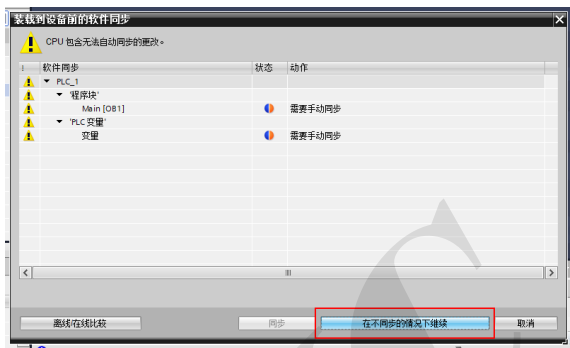


图 4-32

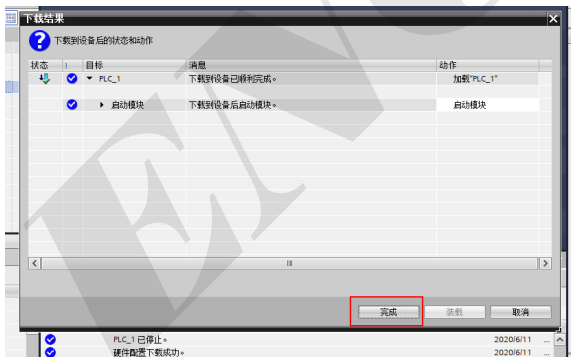


图 4-33

(17) 监控与调试变频器，添加监控表。

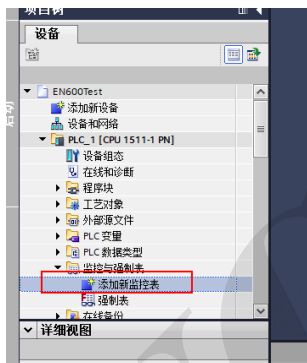


图 4-34

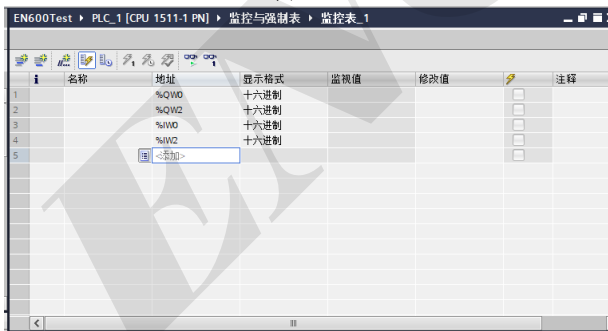


图 4-35

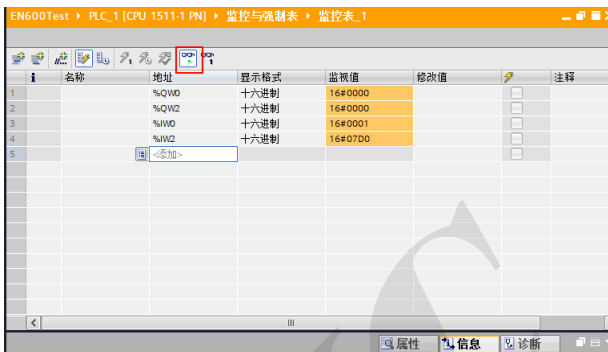


图 4-36

(18) 运行变频器，频率为 50.00Hz

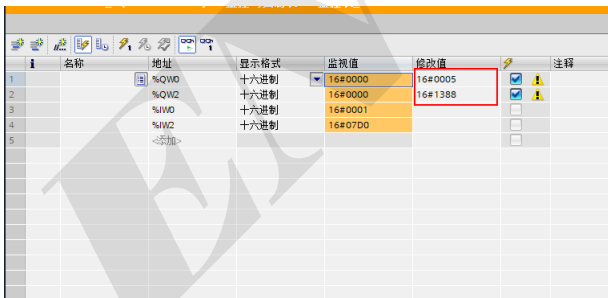


图 4-37

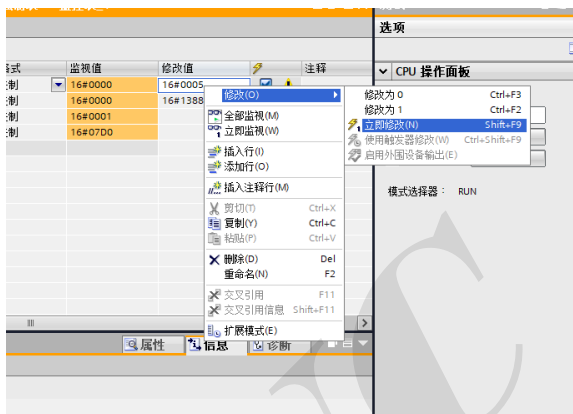


图 4-38



图 4-39

(19) 停机，如图 4-40

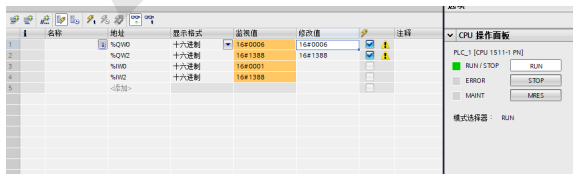


图 4-40



深圳易能电气技术股份有限公司
SHENZHEN ENCOM ELECTRIC TECHNOLOGIES CO.,LTD.

地 址：深圳市南山区丽山路 10 号大学城创业园 1503

网 址：WWW.ENC.NET.CN

E-mail: info@enc.net.cn encmarket@126.com